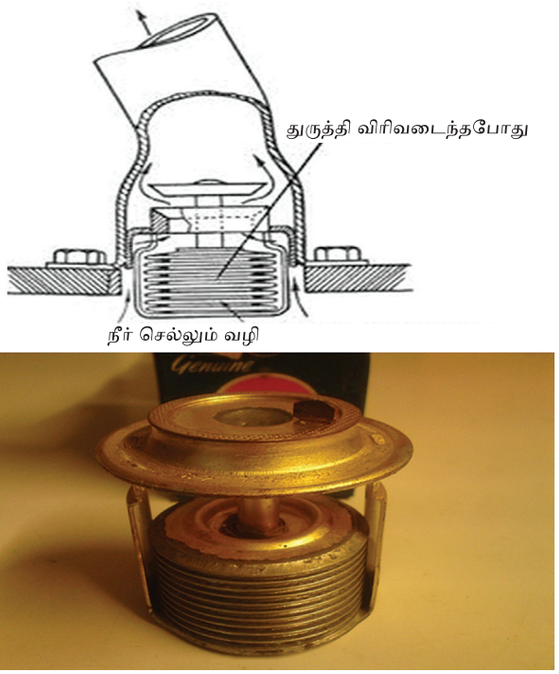
காற்றினால் குளிர்விக்கும் முறைக்கும், நீரினால் குளிர்விக்கும் முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

காற்றின் மூலம் குளிர்விக்கும் முறை	நீரின் மூலம் குளிர்விக்கும் முறை
காற்றினால் குளிர்விக்கப்படுகிறது.	நீரினால் குளிர்விக்கப்படுகிறது.
∴பின்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	வாட்டர் ஜாக்கெட், வாட்டர் பம்ப் ரேடியேட்டர், மற்றும் தெர்மோஸ்டட் போன்ற பாகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
என்ஜின் வடிவமைப்பது எளிதாக இருக்கும்.	என்ஜின் வடிவமைப்பது சிக்கலாக இருக்கும்.
குறைந்த அளவிலான பரப்பில் என்ஜினை பொருத்தலாம்.	என்ஜினை பொருத்த அதிக அளவிலான இடம் தேவைப்படுகிறது.
அதிக ஒலி ஏற்படும்.	குறைவான ஒலி ஏற்படும்.
எல்லா தட்ப வெப்ப நிலைகளிலும் இயங்கும்	குளிர் பிரதேசங்களில் நீர் உறைவதால், இந்த முறை அங்கு பயன்படுவதில்லை.
துரு மற்றும் படிமானங்கள் ஏற்படாது.	துரு மற்றும் படிமானங்கள் ஏற்படும்.
ஓரிரு ∴பின்ஸ்கள் உடைந்தாலும் என்ஜினை குளிர்விக்கலாம்.	நீர் சிறிதளவு கசிந்தாலும் என்ஜினை குளிர்விக்க இயலாது.
சீரற்ற முறையில் என்ஜினை குளிர்ச்சி செய்கிறது.	சீரான முறையில் என்ஜினை குளிர்ச்சி செய்கிறது.
வெப்பம் கடத்தும் திறன் குறைவு.	வெப்பம் கடத்தும் திறன் அதிகம்.
பல சிலிண்டர்கள் உள்ள என்ஜினுக்கு ஏற்றதல்ல.	பல சிலிண்டர்கள் உள்ள என்ஜினுக்கு ஏற்றது.
தயாரிப்பு மற்றும் பராமரிப்புச் செலவு குறைவு.	தயாரிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
பெரும்பாலும் இரண்டு சக்கர வாகனங்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	இலகு, நடுத்தர மற்றும் கனரக வாகனங்களிலும் அயல் நாட்டில் ஒரு சில இரண்டு வாகனங்களிலும் பயன்படுத்தப் படுகிறது.



படம் 7.5.1 பெல்லோஸ் வகை தெர்மோஸ்டேட்
(Bellows Type Thermostat)

என்ஜின் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் போது பெல்லோஸ் சுருங்கி இருப்பதால் வால்வு சீட்டில் அமர்ந்து மூடிக் கொள்கிறது.எனவே நீர் ரேடியேட்டர் வழியாக செல்வது தடைபடுகிறது. நீர் 70°C முதல் 80°C அடையும் போது பெல்லோஸில் உள்ள திரவம் ஆவியாக்கப்பட்டு விரிவடைகிறது. இப்போது பெல்லோஸ் விரிவடைந்து வால்வு சீட்டிலிருந்து மேல் நோக்கி வால்வைத் திறக்கிறது. எனவே நீர் ரேடியேட்டருக்கு செல்கிறது. இவ்வாறு என்ஜினிலிருந்து ரேடியேட்டர் மேல் தொட்டிக்கு நீர் செல்கிறது. நீரின் வெப்பநிலை 80°C-க்கு குறையும் போது பெல்லோஸில் உள்ள திரவம் குளிர்வதால் பெல்லோஸ் சுருங்குகிறது. இப்போது பெல்லோஸ் உடன் இணைந்த வால்வு மூடிக் கொள்கிறது. இவ்வாறு குளிர்விக்கும் நீரின் சுழற்சியை தெர்மோஸ்டாட் கட்டுப்படுத்துகிறது.

7.5.2 வேக்ஸ் வகை தெர்மோஸ்டாட் (Wax Type Thermostat):

இவ்வகையில் மெழுகு நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் கொள்கலம் ஒன்று இருக்கும். கொள்கலம் அதிக வெப்பம் கடத்த ஸ்டீல், பித்தளை அல்லது

AM_Tamil_Chp07.indd 140 12/11/2019 11:08:23 AM